

Clase 269 — Radio definida por software (SDR)

Parte: **13 — Seguridad móvil, IoT e inalámbrica** · Fuente: *Practical IoT Hacking* (Chantzis et al.) y documentación de GNU Radio 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

🎯 Objetivo

Introducir la radio definida por software (SDR) como herramienta para descubrir, capturar y analizar señales inalámbricas más allá de WiFi y Bluetooth: mandos remotos sub-GHz, sensores ISM, telemetría y protocolos propietarios. El alumno aprenderá conceptos de RF (IQ, frecuencia, ancho de banda, modulación), capturará señales con un RTL-SDR/HackRF y las demodulará para entender su contenido, respetando siempre la legalidad del espectro.

⚠️ **Nota ética y legal:** recibir/escuchar puede estar restringido según jurisdicción; **transmitir** requiere licencia y equipo homologado. Practica solo con dispositivos propios y bandas permitidas, y nunca interfieras servicios ajenos. Muchos SDR económicos (RTL-SDR) solo reciben.

📄 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** conceptos de RF: muestras IQ, frecuencia central, ancho de banda y modulación.
2. **Configurar** un SDR (RTL-SDR/HackRF) con GQRX/SDR#.
3. **Descubrir** y localizar señales en el espectro (waterfall).
4. **Capturar** señales a fichero IQ para análisis offline.
5. **Demodular** señales simples (OOK/ASK, FSK) con GNU Radio o Universal Radio Hacker.
6. **Analizar** un protocolo sub-GHz de un dispositivo propio (p. ej. un mando).

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Fundamentos de RF e IQ	Base para entender cualquier captura
2	Hardware SDR (RTL-SDR/HackRF)	Determina bandas y capacidades
3	Waterfall y descubrimiento	Localizar la señal objetivo
4	Modulaciones (OOK/ASK, FSK)	Elegir el demodulador correcto
5	Captura IQ	Análisis reproducible offline
6	GNU Radio y URH	Demodular y decodificar
7	Legalidad del espectro	Evita infracciones graves

Definiciones y características

- **SDR:** radio cuyo procesamiento se hace en software sobre muestras digitalizadas. Característica: flexible para muchas bandas y protocolos.
- **Muestras IQ:** representación compleja (in-phase/quadrature) de la señal. Característica: contienen amplitud y fase para demodular cualquier esquema.
- **OOK/ASK:** modulación por presencia/ausencia o amplitud de portadora, típica de mandos baratos. Característica: fácil de demodular visualmente.
- **FSK:** modulación por desplazamiento de frecuencia. Característica: común en sensores y telemetría.
- **GNU Radio:** framework de flujogramas para procesar señales. Característica: construye demoduladores por bloques.
- **Universal Radio Hacker (URH):** herramienta que descubre, demodula y decodifica protocolos inalámbricos. Característica: acelera el análisis de tramas.

Herramientas y preparación

- **RTL-SDR** (recepción, ~24–1766 MHz) o **HackRF One** (TX/RX 1 MHz–6 GHz, solo TX en laboratorio propio y bandas permitidas).
- **GQRX/SDR#** para exploración, **GNU Radio Companion** y **URH** para análisis.

```
# Verificar el SDR
rtl_test -t                # prueba del RTL-SDR
gqrx                      # exploración con waterfall

# Captura IQ desde línea de comandos
rtl_sdr -f 433920000 -s 2048000 -g 40 captura.iq

# Análisis con Universal Radio Hacker
urh
```

Laboratorio guiado

1. **Conecta el SDR** y verifica con `rtl_test` que funciona sin pérdidas de muestras.
2. **Explora el espectro:** en GQRX, sintoniza la banda ISM de 433 MHz y observa el waterfall mientras accionas un mando propio.
3. **Localiza la señal:** identifica la frecuencia central exacta de la ráfaga del mando.
4. **Captura IQ:** graba la transmisión con `rtl_sdr` o desde URH a la frecuencia adecuada.
5. **Determina la modulación:** en URH, visualiza la señal y decide si es OOK/ASK o FSK.
6. **Demodula y decodifica:** ajusta parámetros (samples/símbolo, umbral) hasta obtener los bits; identifica preámbulo y payload.
7. **Interpreta el protocolo:** compara varias pulsaciones para ver qué campos cambian (contador rolling code vs. código fijo).
8. **Documenta** frecuencia, modulación, tasa de símbolo y estructura de la trama.

Ejercicios

1. Identifica la frecuencia central de un mando propio con GQRX.
2. Captura tres pulsaciones del mismo botón a fichero IQ.

3. Clasifica la modulación observando la forma de onda en URH.
4. Decodifica los bits de la trama y localiza el preámbulo.
5. Compara pulsaciones para determinar si usa código fijo o rolling code.
6. Documenta los parámetros necesarios para reproducir la captura.

Reto verificable

Captura y decodifica la señal de un dispositivo sub-GHz **propio** (mando de garaje viejo, estación meteorológica, sensor). **Criterio de aceptación:** entregas la frecuencia, la modulación y la tasa de símbolo correctas, y una decodificación de los bits del payload con identificación de al menos el preámbulo y un campo de datos. No se requiere ni se permite retransmitir señales.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>rtl_test</code> reporta pérdidas	USB saturado o ganancia mal; baja el sample rate
No veo la señal en el waterfall	Frecuencia/ganancia incorrectas; ajusta y amplía el span
Demodulación da bits aleatorios	Samples/símbolo o umbral mal; recalíbralos en URH
Señal muy débil	Antena inadecuada; usa una sintonizada a la banda
Frecuencia ligeramente desviada	Error de PPM del SDR; calíbralo con <code>rtl_test -p</code>

Preguntas frecuentes

 **¿Puedo capturar cualquier frecuencia con un RTL-SDR?** No: cubre aproximadamente 24 MHz–1.7 GHz y solo recibe. Para bandas más altas o transmitir necesitas hardware como HackRF, siempre dentro de la ley.

 **¿Es legal escuchar señales de radio?** Depende del país y de la banda. Escuchar tus propios dispositivos en bandas ISM suele ser aceptable; interceptar comunicaciones ajenas o transmitir sin licencia no lo es.

 **¿Qué es un rolling code y por qué importa?** Un código que cambia en cada uso para evitar ataques de repetición; distinguirlo de un código fijo es clave al analizar mandos y sistemas de acceso.

Referencias

- GNU Radio: <https://www.gnuradio.org/>
- Universal Radio Hacker: <https://github.com/jopohl/urh>
- RTL-SDR: <https://www.rtl-sdr.com/> · GQRX: <https://gqrx.dk/>
- *Practical IoT Hacking*, caps. de radio — Chantzis et al.

Siguiente clase

Clase 270 - Ataques a RFID y NFC